

$$|h_m(x)| \leq (|f_m(x)| + |f(x)|)^p \leq 2^p g(x)^p, \quad \text{a.e.}[E].$$

因为 $2^p g^p \in L^1(E)$, 故由 Lebesgue 积分控制收敛定理 (定理 3.2.4) 得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f\|_p^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E h_m(x) dx = 0,$$

此即 $f_m \xrightarrow{L^p} f$.

§4.1.3 L^p 空间的完备性

在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 理论中, 柯西收敛原理 (定理 1.3.23) 起着基本作用. 在 $L^p(E)$ 空间中可建立同样的理论.

定义 4.1.11 给定可测集 E , 设 $\{f_m\} \subset L^p(E)$, $1 \leq p < \infty$. 若

$$\lim_{k, m \rightarrow \infty} \|f_k - f_m\|_p = 0, \quad (4.1.15)$$

称函数列 $\{f_m(x)\}$ 是空间 $L^p(E)$ 中的基本列 (或称柯西列).

若 $f_m \xrightarrow{L^p} f$, 由于

$$\|f_k - f_m\|_p \leq \|f_k - f\|_p + \|f - f_m\|_p,$$

可知 $L^p(E)$ 中的收敛列必是基本列.

定理 4.1.12(完备性定理) 若 E 是可测集, $\{f_m\}$ 是 $L^p(E)$ 中的基本列, 则 $\{f_m\}$ 必是收敛列.

证明 要证明存在 $f \in L^p(E)$, 使得 $f_m \xrightarrow{L^p} f$.

首先, 考虑 $1 \leq p < \infty$ 的情形. 因为 $\{f_m\}$ 是 $L^p(E)$ 中基本列, 运用与证明定理 4.1.9 相同的方法, 可得函数列 $\{f_m\}$ 在 E 上是依测度收敛的基本列. 根据定理 2.3.9, 存在 E 上几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得 $\{f_m\}$ 在 E 上依测度收敛于 f . 又由 Riesz 定理 (定理 2.3.7), 可选出子列 $\{f_{m_i}\}$, 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_{m_i}(x) = f(x), \quad \text{a.e.}[E].$$